Problemas con factores de conversión

Física y Química · 2º de ESO

Nombre y apellidos: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Lee cada problema con atención. Identifica el dato de partida y la unidad a la que debes llegar, escribe los factores de conversión y desarróllalos paso a paso. No olvides indicar las unidades en el resultado final.

1. Un ciclista entrena a una velocidad de 36 km/h. ¿Cuál es su velocidad en metros por segundo (m/s), la unidad del SI?

2. Una piscina se llena con 45000 litros de agua. ¿Cuántos metros cúbicos (m^3) de agua contiene, sabiendo que 1 m^3 = 1000 L?

3. Un tren recorre 150 km en 2 horas. Expresa esa distancia en metros (m) y ese tiempo en segundos (s).

4. Un camión transporta 3,5 toneladas de fruta. ¿Cuántos kilogramos (kg) transporta, si 1 t = 1000 kg?

5. Una carrera popular mide 10 km. Un corredor ya ha completado 7500 m. Expresa ambas distancias en metros y di cuánto le queda.

6. Un medicamento se toma en dosis de 250 mg. Si la caja contiene 20 dosis, ¿cuántos gramos (g) de medicamento hay en total?

7. Un coche circula a 120 km/h por una autovía. El límite en m/s que admite un tramo de obras es de 25 m/s. ¿Supera el coche ese límite?

8. Una botella de refresco tiene una capacidad de 2 L. Si se sirven vasos de 250 mL, ¿cuántos vasos se pueden llenar?

9. Un atleta corre los 100 metros lisos en 10 segundos. ¿Cuál es su velocidad media en m/s y en km/h?

10. Un depósito pierde agua a razón de 3 litros por minuto. ¿Cuántos litros pierde en 1 hora? ¿Y cuántos mililitros por segundo?

Soluciones

1.

36 km/h · (1000 m / 1 km) · (1 h / 3600 s) = 36·1000/3600 m/s = 10 m/s

2.

45000 L · (1 m^3 / 1000 L) = 45000/1000 m^3 = 45 m^3

3.

Distancia: 150 km · (1000 m / 1 km) = 150000 m

Tiempo: 2 h · (3600 s / 1 h) = 7200 s

4.

3,5 t · (1000 kg / 1 t) = 3500 kg

5.

Carrera: 10 km · (1000 m / 1 km) = 10000 m

Recorrido: 7500 m. Le quedan 10000 - 7500 = 2500 m

6.

Total mg: 250 mg · 20 = 5000 mg

5000 mg · (1 g / 1000 mg) = 5 g

7.

120 km/h · (1000 m/1 km) · (1 h/3600 s) = 120000/3600 m/s ? 33,3 m/s

33,3 m/s > 25 m/s -> SÍ, supera el límite.

8.

2 L · (1000 mL / 1 L) = 2000 mL

2000 mL / 250 mL = 8 vasos

9.

En m/s: 100 m / 10 s = 10 m/s

En km/h: 10 m/s · (3600 s/1 h) · (1 km/1000 m) = 36 km/h

10.

En 1 hora: 3 L/min · 60 min = 180 L

En mL/s: 3 L/min · (1000 mL/1 L) · (1 min/60 s) = 3000/60 = 50 mL/s